

NOMBRE Y APELLIDOS	GRUPO	FECHA	NOTA

Los remaches del Titanic

Tres millones de piezas del tamaño de un dedo, y la noche en que unas cuantas no eran del material que debían ser

Cómo se lee. Los párrafos van numerados. Cada persona lee uno en voz alta, en orden, sin saltarse ninguno. Al terminar, se contestan las preguntas por escrito. Se puede volver al texto todas las veces que haga falta: no es un examen de memoria.

El barco no se hundió por un tajo en el casco. Se hundió porque unas piezas pequeñas, hechas a mano y con demasiada escoria dentro, saltaron con el frío. Todo lo que hizo falta para entenderlo está en este tema.

Tres millones de piezas del tamaño de un dedo

- 1 El **Titanic** se hundió la noche del 14 al 15 de abril de 1912, en su primer viaje, después de rozar un iceberg. Eso lo sabe todo el mundo. Lo que casi nadie sabe es que la pregunta que los ingenieros llevan un siglo haciéndose no es sobre el hielo: es sobre el metal.
- 2 Porque el iceberg no abrió un tajo en el casco, como se cuenta. Lo que hizo fue mucho más discreto: una serie de **aberturas estrechas** repartidas a lo largo del costado, con una superficie total sorprendentemente pequeña. Suficiente para hundir el barco en dos horas y media.
- 3 Y esas aberturas aparecieron, sobre todo, **por las juntas**. Es decir, por donde las planchas de acero estaban unidas unas a otras. Para entender qué pasó hay que mirar la pieza más pequeña y más repetida del barco.

Cómo se unía el acero en 1912

- 4 Hoy un casco se **suelta**: se funde el metal de las dos planchas hasta que quedan una sola pieza. En 1912 la soldadura eléctrica todavía no estaba madura para algo de ese tamaño, así que los barcos se montaban con **remaches**.
- 5 Un remache es un vástago metálico con cabeza. Se mete al rojo por un agujero que atraviesa las dos planchas y, por el otro lado, se machaca hasta formar una segunda cabeza. Al enfriarse encoge y aprieta. Es una unión **fija**: para deshacerla hay que destruirla.
- 6 El Titanic llevaba alrededor de **tres millones de remaches**. Puestos uno a uno, por cuadrillas de cuatro hombres: uno calentaba, otro lo llevaba, otro lo sujetaba y otro lo machacaba. Miles de piezas idénticas hechas a mano, y ahí está el problema.
- 7 Y hay un detalle que lo explica casi todo: aquellas cuadrillas cobraban **por remache puesto**. Cuando hay que colocar tres millones de piezas a mano y contrarreloj, la prisa no es un defecto del trabajador: es cómo estaba montado el trabajo.

Dos metales distintos en el mismo barco

- 8 En la parte central del casco, donde las planchas eran más gruesas, se usaron remaches de **acero** puestos con máquina hidráulica. En la proa y en la popa, donde la forma se curva y la máquina no entraba, se usaron remaches de **hierro forjado** colocados a mano.

- 9 El hierro forjado no es acero. Ya sabes por el tema que la diferencia está en el **carbón**, y que el hierro casi puro es blando y dúctil. Para un remache eso no es malo: precisamente se quiere que deforme al golpearlo.
- 10 El problema no era el hierro. Era lo que llevaba **dentro**. El hierro forjado de la época se obtenía con un proceso que dejaba hilos de **escoria** atrapados en el metal. Un poco de escoria es normal y hasta conveniente. Demasiada, no.
- 11 Los análisis hechos en los años noventa sobre remaches recuperados del pecio apuntan a que muchos de los de proa tenían un **contenido de escoria muy por encima** de lo que era habitual, y mal repartido: en hilos gruesos en lugar de fibras finas.
- 12 Un remache así aguanta bien de pie, sujetando peso. Lo que no aguanta bien es un **golpe seco**. Y menos aún a la temperatura del Atlántico norte en abril, unos dos grados bajo cero en el agua.
- 13 Conviene decir una cosa para no ser injustos con los constructores. Los astilleros de la época no tenían forma de mirar dentro de un remache. No existían los **ensayos no destructivos** que hoy permiten ver una grieta con ultrasonidos o con rayos X sin romper la pieza.
- 14 Se compraba el hierro al proveedor, se confiaba en su palabra y se miraba el resultado por fuera. Si el remache parecía bien puesto, estaba bien puesto. Todo lo que hemos contado sobre la escoria se ha sabido **ochenta años después**, con piezas sacadas del fondo del mar.

Por qué el frío importa tanto

- 15 Aquí entra una propiedad que ya conoces: la **tenacidad**, que es la capacidad de un material de encajar un golpe sin romperse. Su contraria es la **fragilidad**: romperse de golpe, sin avisar y sin deformarse antes.
- 16 Muchos aceros tienen una mala costumbre: al bajar la temperatura **pierden tenacidad**. El mismo acero que a veinte grados se abolla, a veinte bajo cero se parte como un cristal. Esto se descubrió a base de disgustos, y el Titanic fue uno de ellos.
- 17 El acero de las planchas del Titanic era normal para su época, pero llevaba más **azufre** del que hoy se admite, y eso empeora justamente esa transición. En agua helada, ese acero estaba en su peor momento.
- 18 Así que junta las tres cosas: planchas de acero que en frío se vuelven frágiles, unidas con remaches de hierro con demasiada escoria, y un impacto lateral que recorre el costado durante unos segundos.
- 19 La reconstrucción más aceptada es que el iceberg no rasgó el acero: hizo **saltar las cabezas de los remaches**. Al perder el remache, las planchas se separaron un poco por la junta, y por ahí entró el agua. Kilómetros de junta, unos centímetros abiertos.
- 20 Piensa un momento en la escala. Tres millones de remaches significan tres millones de oportunidades de que uno salga mal. Si fallara solo uno de cada mil, serían **tres mil** remaches defectuosos repartidos por el casco, y bastaba con que unos cuantos coincidieran en la misma junta.
- 21 Esa es una idea que vale para cualquier proyecto, también para el tuyo: cuando una unión se repite muchas veces, **la calidad media no basta**. Lo que decide es la peor de todas, porque por ahí empieza el fallo.

Lo que hizo la industria después

- 22 De un fallo así no se sale con más material, sino con **saber más del material**. En las décadas siguientes se normalizó la composición de los aceros, se limitó el azufre y el fósforo y se empezó a exigir ensayos de impacto **a la temperatura de servicio**, no a temperatura ambiente.

- 23 También cambió la unión. Los cascos pasaron a **soldarse**, que ahorra peso, mano de obra y los tres millones de puntos débiles. Aunque la soldadura trajo su propio problema, que costó otros barcos: una grieta en un casco soldado ya no se detiene en la junta siguiente, porque no hay juntas.
- 24 Esa es la parte que conviene no olvidar: cada solución técnica trae su propio fallo nuevo. No se trata de encontrar la unión perfecta, sino de **saber cuál falla** y vigilar eso.

Lo que esto le debe al tema

- 25 Repasa lo que has ido usando sin darte cuenta. **Mena y ganga**: la escoria del remache es pariente de la ganga, lo que no era metal y se coló igualmente. **Alto horno**: la caliza estaba ahí justamente para atrapar impurezas.
- 26 **El carbono manda**: hierro dulce, acero y fundición son el mismo elemento con distinta cantidad de carbono, y de ahí salen materiales que se comportan de forma completamente distinta. **Tenacidad y fragilidad**: la propiedad que decidió aquella noche.
- 27 **Uniones**: remache o soldadura, fija o desmontable, cada una con su ventaja y su punto débil. Y **ensayos**: la única manera de saber si un material es el que dice ser es probarlo, y probarlo en las condiciones en las que va a trabajar.
- 28 Si alguien te dice que el Titanic se hundió «por un iceberg», no está mintiendo, pero se queda muy corto. Se hundió porque unas piezas del tamaño de un dedo no eran del material que debían ser, y nadie tenía entonces la forma de comprobarlo.
- 29 Por eso la ficha técnica de un material no es papeleo. Un metal no se elige por su aspecto ni por su nombre: se elige por lo que **se ha medido** de él. Y se comprueba que lo que llega al taller es lo que se pidió.
- 30 Una última cosa, para que el barco no quede como un museo. Ese acero sigue ahí abajo, a casi cuatro kilómetros, y lleva un siglo **oxidándose**: unas bacterias se alimentan del hierro y van formando los carámbanos de herrumbre que se ven en las fotografías. El pecio se está comiendo solo, por la misma propiedad química que estudiaste en la sesión 3.

Preguntas

Contesta con frases completas. Indica entre paréntesis el número de párrafo donde has encontrado la respuesta; en las dos últimas no lo hay, son de opinión razonada.

1. ¿Por qué se dice en el texto que el iceberg no «rasgó» el casco? Explica qué pasó en realidad según la reconstrucción más aceptada.

2. Explica cómo se coloca un remache y por qué es una unión fija y no desmontable.

3. En el Titanic había remaches de dos materiales distintos y en zonas distintas. ¿Cuáles eran y por qué se usó cada uno donde se usó?

4. ¿Qué es la escoria y de dónde sale? Relaciona tu respuesta con lo que hace la caliza en el alto horno.

5. Define tenacidad y fragilidad con tus palabras y pon un ejemplo de cada una con materiales del taller.

6. ¿Por qué la temperatura del agua fue importante aquella noche? ¿Qué le pasa a muchos aceros cuando baja la temperatura?

7. Después del hundimiento, la industria hizo dos cambios: uno en la composición del acero y otro en la forma de unir las planchas. Di cuáles fueron y qué problema resolvía cada uno.

8. El texto dice que la soldadura trajo su propio problema nuevo. ¿Cuál era? Explica con tus palabras por qué una junta puede llegar a ser útil.

9. Un siglo después el pecio se sigue deshaciendo. ¿Qué propiedad química de los metales explica eso, y qué tres formas de proteger un metal conoces?

10. Imagina que tienes que elegir el material para una pieza que va a trabajar a veinte grados bajo cero y va a recibir golpes. ¿Qué le pedirías al fabricante antes de comprarla? Nombra al menos dos comprobaciones y di por qué cada una.
